O Modelo de Energias Aleatórias (REM): solução exata, solução por réplicas e verificação numérica

Gerado com `replicant` (BootLoops, `tools/replicant`)

26 de outubro de 2026

Resumo

O Modelo de Energias Aleatórias de Derrida [1, 2] é o vidro de spin mais simples que exibe uma transição de congelamento e quebra de simetria de réplicas em um passo (1RSB). Este texto apresenta a sua solução em três rotas independentes: (i) a contagem microcanônica direta, que é um teorema; (ii) o método de réplicas com o ansatz 1RSB, que é um cálculo de nível físico; (iii) a avaliação numérica de $\frac{1}{N}\mathbb{E}\ln Z_N$ em N finito, sem réplicas. Os valores numéricos citados foram produzidos por `python3 -m replicant run rem` e conferidos contra o banco de referências do pacote (`reference/rem.json`).

Sumário

1 Definição do modelo **1**

2 A energia livre recozida e por que ela falha **2**

3 Rota 1: a solução microcanônica exata **2**
3.1 Contagem de níveis . . . 2
3.2 Concentração: o argumento do primeiro e do segundo momento . . . 2
3.3 Energia livre por ponto de sela . . . 3
3.4 Leitura física . . . 3

4 Rota 2: o método de réplicas **4**
4.1 O truque das réplicas . . . 4
4.2 O ansatz simétrico (RS) e sua falha . . . 4
4.3 O ansatz 1RSB . . . 4
4.4 Extremização e a inversão de sentido . . . 5
4.5 O que m significa: a distribuição de sobreposições . . . 5

5 Rota 3: verificação em N finito, sem réplicas **6**

6 Rota 4: demonstração formal em Lean **6**

7 Resultados do `replicant` e conferência **8**

8 Como reproduzir **8**

1 Definição do modelo

Considere N spins de Ising, $\sigma \in \{-1,+1\}^N$, e portanto $M = 2^N$ configurações. O REM atribui a cada configuração $i = 1,\dots,2^N$ uma energia E_i *independente* das demais:

$$E_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0,\ sN)\,, \qquad P(E) = \frac{1}{\sqrt{2\pi sN}}\, e^{-E^2/(2sN)}. \tag{1}$$

O parâmetro s (chamado `N_scale` no código) é a variância da energia por spin. Derrida escreve $P(E) \propto e^{-E^2/(NJ^2)}$, isto é, $s = J^2/2$; com $J = 1$ temos $s = \frac{1}{2}$, que é a normalização padrão do pacote e a usada em todos os números deste texto.

Por que este modelo? O REM é o limite $p \to \infty$ do modelo de p-spins: para p finito as energias de duas configurações com sobreposição $q = \frac{1}{N}\sum_k \sigma_k \sigma'_k$ têm covariância sNq^p, que para $p \to \infty$ vai a $sN\,\delta_{q,1}$. Toda a estrutura geométrica do espaço de configurações desaparece; o que resta é um problema puramente estatístico: *o mínimo e a soma de* 2^N *exponenciais de gaussianas independentes.* É por isso que tudo pode ser calculado exatamente, e por isso o REM é o caso-teste natural do método de réplicas.

A função de partição e a energia livre por spin são

$$Z_N(\beta) = \sum_{i=1}^{2^N} e^{-\beta E_i}, \qquad f(\beta) = -\lim_{N\to\infty} \frac{1}{\beta N}\,\mathbb{E}\ln Z_N(\beta). \tag{2}$$

O objetivo é a energia livre *temperada* (*quenched*), a média de $\ln Z$, e não a *recozida* (*annealed*), o logaritmo de $\mathbb{E}Z$.

2 A energia livre recozida e por que ela falha

A média de Z é imediata:

$$\mathbb{E}Z_N = 2^N\,\mathbb{E}e^{-\beta E} = 2^N e^{\beta^2 sN/2} \quad\Longrightarrow\quad -\beta f_{\text{ann}} = \frac{1}{N}\ln \mathbb{E}Z_N = \ln 2 + \frac{s\beta^2}{2}. \tag{3}$$

A entropia correspondente é $s_{\text{ann}}(\beta) = \beta^2 \partial_\beta f_{\text{ann}} = \ln 2 - \frac{s\beta^2}{2}$, que fica *negativa* para $\beta > \sqrt{2\ln 2/s}$. Um sistema com um número finito de estados por spin não pode ter entropia negativa; a energia livre recozida, portanto, não pode estar certa em baixa temperatura. A razão é que $\mathbb{E}Z$ é dominada por eventos raros (amostras de desordem com energias excepcionalmente baixas) que pesam exponencialmente em $\mathbb{E}Z$ mas têm probabilidade exponencialmente pequena. Pela desigualdade de Jensen, $\mathbb{E}\ln Z \le \ln \mathbb{E}Z$, de modo que $-\beta f_{\text{ann}}$ é sempre um limite superior de $-\beta f$; a pergunta é onde a igualdade deixa de valer.

3 Rota 1: a solução microcanônica exata

3.1 Contagem de níveis

Seja $\mathcal{N}(e)\,\mathrm{d}e$ o número de configurações com energia por spin em $[e, e+\mathrm{d}e]$, isto é, com $E_i \in [Ne, N(e+\mathrm{d}e)]$. Como as 2^N energias são independentes, $\mathcal{N}(e)\,\mathrm{d}e$ é uma soma de 2^N variáveis de Bernoulli, e

$$\mathbb{E}\mathcal{N}(e)\,\mathrm{d}e = 2^N\,P(E \in [Ne, N(e+\mathrm{d}e)]) \asymp \exp\Big\{N\Big[\ln 2 - \frac{e^2}{2s}\Big]\Big\} \equiv e^{N s_a(e)}. \tag{4}$$

Chamamos $s_a(e) = \ln 2 - e^2/(2s)$ de entropia recozida microcanônica. Ela se anula em

$$e_0 = -\sqrt{2s\ln 2} \qquad (\text{e em } -e_0). \tag{5}$$

3.2 Concentração: o argumento do primeiro e do segundo momento

Proposição 1. *Com probabilidade que tende a* 1 *quando* $N \to \infty$*:*

- *se* $|e| < |e_0|$*, então* $\frac{1}{N}\ln \mathcal{N}(e) \to s_a(e)$*;*
- *se* $|e| > |e_0|$*, então* $\mathcal{N}(e) = 0$ *(não há nenhum nível).*

Esboço. Para $|e| > |e_0|$, $\mathbb{E}\mathcal{N}(e)\mathrm{d}e = e^{Ns_a(e)} \to 0$ exponencialmente; pela desigualdade de Markov, $P(\mathcal{N}(e)\mathrm{d}e \geq 1) \leq e^{Ns_a(e)} \to 0$. Para $|e| < |e_0|$, como $\mathcal{N}$ é uma soma de Bernoullis independentes, $\operatorname{Var}\mathcal{N} \leq \mathbb{E}\mathcal{N}$, e pela desigualdade de Chebyshev

$$P\Big(\big|\mathcal{N} - \mathbb{E}\mathcal{N}\big| > \tfrac{1}{2}\mathbb{E}\mathcal{N}\Big) \leq \frac{4}{\mathbb{E}\mathcal{N}} = 4e^{-Ns_a(e)} \to 0.$$

□

A entropia microcanônica *típica* é portanto

$$s(e) = \begin{cases} \ln 2 - \dfrac{e^2}{2s}, & |e| \leq |e_0|, \\ -\infty, & |e| > |e_0|. \end{cases} \tag{6}$$

Esta é a diferença essencial em relação ao cálculo recozido: a média $\mathbb{E}\mathcal{N}(e)$ continua positiva para $e < e_0$, mas é carregada por amostras raras; numa amostra típica o espectro termina em e_0. A energia do estado fundamental por spin é exatamente e_0:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\min_i E_i}{N} = e_0 = -\sqrt{2s\ln 2} \overset{s=1/2}{=} -\sqrt{\ln 2} = -0.8325546111576977\ldots \tag{7}$$

3.3 Energia livre por ponto de sela

Agora

$$Z_N = \int \mathrm{d}e\, \mathcal{N}(e)\, e^{-N\beta e} \asymp \int_{e_0}^{-e_0} \mathrm{d}e\, e^{N[s(e)-\beta e]}, \tag{8}$$

e o método de Laplace dá $-\beta f = \max_{e\in[e_0,-e_0]}[s(e)-\beta e]$. A condição de estacionariedade $s'(e) = \beta$ dá $e^* = -s\beta$, que está dentro do intervalo enquanto $s\beta \leq |e_0|$, isto é, enquanto $\beta \leq \beta_c$ com

$$\boxed{\beta_c = s'(e_0) = \frac{|e_0|}{s} = \sqrt{\frac{2\ln 2}{s}}} \qquad \overset{s=1/2}{\Longrightarrow} \qquad \beta_c = 2\sqrt{\ln 2} = 1.6651092223\ldots, \quad T_c = 0.6005612044\ldots \tag{9}$$

Para $\beta > \beta_c$ o máximo de $s(e) - \beta e$ fica preso na borda $e = e_0$, onde $s = 0$. O resultado é

$$\boxed{f(\beta) = \begin{cases} -\dfrac{1}{\beta}\Big(\ln 2 + \dfrac{s\beta^2}{2}\Big), & \beta \leq \beta_c \quad \text{(fase paramagnética)}, \\ e_0 = -\sqrt{2s\ln 2}, & \beta > \beta_c \quad \text{(fase congelada)}. \end{cases}} \tag{10}$$

3.4 Leitura física

- **Alta temperatura** ($T > T_c$): energia $e = -s\beta$, entropia $s(e^*) = \ln 2 - s\beta^2/2 > 0$. Um número exponencial de configurações contribui para Z; a energia livre temperada coincide com a recozida.
- **Baixa temperatura** ($T < T_c$): a energia fica parada em e_0 e a entropia extensiva é zero. O sistema está *congelado* num número $O(1)$ de configurações de energia mais baixa; f não depende mais de T.
- **Ordem da transição**: em β_c, f e e são contínuas ($-s\beta_c = e_0$). O calor específico por spin é $c = s\beta^2$ para $T > T_c$ e 0 para $T < T_c$; ele *salta* de $\Delta c = s\beta_c^2 = 2\ln 2$. Termodinamicamente é uma transição de segunda ordem com salto de c, sem calor latente e sem singularidade divergente: é o protótipo da transição vítrea "descontínua no parâmetro de ordem, contínua na termodinâmica" que reaparece nos modelos de p-spin.

4 Rota 2: o método de réplicas

A rota microcanônica explorou a independência total das energias. O método de réplicas não usa esse atalho: ele é o mesmo cálculo que se faz no modelo SK ou no modelo de p-spin, e o REM é onde podemos conferir cada passo contra a resposta exata.

4.1 O truque das réplicas

Usa-se $\mathbb{E}\ln Z = \lim_{n\to 0} \frac{1}{n}\ln \mathbb{E}Z^n$. Para n inteiro,

$$\mathbb{E}Z^n = \sum_{i_1,\dots,i_n=1}^{2^N} \mathbb{E}\exp\Big(-\beta\sum_{a=1}^{n} E_{i_a}\Big). \tag{11}$$

Para uma n-upla fixa de configurações, defina a sobreposição entre réplicas como $q_{ab} = \delta_{i_a,i_b} \in \{0,1\}$ (no REM não há sobreposição parcial: duas configurações ou são a mesma ou suas energias são independentes). Como $\sum_a E_{i_a}$ é gaussiana de média zero e variância $sN\sum_{a,b} q_{ab}$,

$$\mathbb{E}\exp\Big(-\beta\sum_{a} E_{i_a}\Big) = \exp\Big(\frac{s\beta^2 N}{2}\sum_{a,b=1}^{n} q_{ab}\Big). \tag{12}$$

Toda a dependência na desordem foi absorvida; o problema virou a soma sobre as matrizes q_{ab} de um peso de Boltzmann vezes o número de n-uplas compatíveis com cada matriz.

A conta intermediária. Para uma n-upla fixa, seja $c_j = \#\{a : i_a = j\}$ o número de réplicas na configuração j. Então $\sum_a E_{i_a} = \sum_j c_j E_j$, e como os E_j são independentes,

$$\ln \mathbb{E}\, e^{-\beta\sum_j c_j E_j} = \sum_j \ln \mathbb{E}\, e^{-\beta c_j E_j} = \sum_j \frac{sN\beta^2 c_j^2}{2}, \qquad \sum_j c_j^2 = \sum_j\sum_{a,b}\delta_{i_a,j}\,\delta_{i_b,j} = \sum_{a,b}\delta_{i_a,i_b} = \sum_{a,b} q_{ab}.$$

A primeira igualdade usa a função geradora gaussiana $\mathbb{E}e^{tE_j} = e^{sNt^2/2}$; a segunda é uma identidade de contagem. O `replicant` faz cada uma dessas passagens em sympy e confere a identidade de contagem sobre todas as n-uplas de 3 e 4 réplicas em 3 configurações (Passo 2 de `derive_rem.py`).

4.2 O ansatz simétrico (RS) e sua falha

Há duas matrizes "simétricas" óbvias:

- $q_{ab} = \delta_{ab}$ (todas as réplicas em configurações distintas): $\approx 2^{Nn}$ n-uplas, $\sum_{ab} q_{ab} = n$, e $\frac{1}{nN}\ln \mathbb{E}Z^n \to \ln 2 + s\beta^2/2$. É a solução recozida/paramagnética.
- $q_{ab} = 1$ para todo a, b (todas na mesma configuração): 2^N n-uplas, $\sum_{ab} q_{ab} = n^2$, e $\frac{1}{nN}\ln \mathbb{E}Z^n = \frac{\ln 2}{n} + \frac{s\beta^2 n}{2}$, que diverge quando $n \to 0$. Não é física.

Com simetria de réplicas só resta a solução paramagnética, que dá entropia negativa abaixo de T_c. É preciso quebrar a simetria.

4.3 O ansatz 1RSB

Seguindo Parisi (na forma de Mézard, Parisi e Virasoro [3]), divide-se as n réplicas em n/m blocos de m réplicas cada. Réplicas no mesmo bloco ocupam a *mesma* configuração ($q_1 = 1$); réplicas em blocos distintos ocupam configurações distintas ($q_0 = 0$):

$$q_{ab} = \begin{cases} 1, & a, b \text{ no mesmo bloco,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{13}$$

Os dois ingredientes ficam:

- **Entropia combinatória.** Escolhem-se n/m configurações distintas entre $K = 2^N$: $K(K-1)\cdots(K-n/m+1) = K^{n/m}\big[1 - \binom{n/m}{2}K^{-1} + O(K^{-2})\big]$ maneiras, contribuindo $\frac{n}{m}N\ln 2 + O(2^{-N})$ ao expoente; a correção do fatorial decrescente some em $\frac{1}{N}\ln$.
- **Energia.** Cada réplica tem exatamente m parceiras com $q_{ab} = 1$ (incluindo ela mesma), logo $\sum_{a,b} q_{ab} = nm$, e (12) contribui $\frac{s\beta^2 N}{2}nm$.

Dividindo por nN e tomando $n \to 0$ (a dependência em n já é linear, então o limite é trivial):

$$\boxed{\Phi(m) \equiv -\beta f(m) = \frac{\ln 2}{m} + \frac{s\beta^2 m}{2}} \tag{14}$$

Este é exatamente o funcional que o `replicant` constrói simbolicamente (`rem_1rsb_functional`, via `ansatz.sum_offdiag_power` e `ansatz.n_to_zero`). A rota de réplicas do pacote agora mostra a derivação inteira em sete passos (`tools/replicant/derive_rem.py`): identidade das réplicas, média sobre a desordem, os dois ansätze RS, os blocos 1RSB, o limite $n \to 0$, a extremização em m e a comparação com a entropia de Derrida. Cada equação exibida é calculada em sympy a partir do passo anterior e conferida por uma rota independente; um erro plantado (contagem de pares $\sum q_{ab} = nm^2$) é recusado no Passo 4. As saídas estão em `rem_replicant_b1.0.pdf` e `rem_replicant_b2.5.pdf`.

4.4 Extremização e a inversão de sentido

Para $n < 1$ o número de pares fora da diagonal, $n(n-1)/2$, é negativo, e o ponto de sela que domina passa a ser um *mínimo* de $-\beta f$ com respeito aos parâmetros de ordem, não um máximo. O parâmetro m deve ser tomado em $0 < m \le 1$ (é o que sobra do intervalo $n \le m \le 1$ quando $n \to 0$). Então

$$-\beta f = \min_{0<m\le 1} \Phi(m), \qquad \Phi'(m) = -\frac{\ln 2}{m^2} + \frac{s\beta^2}{2} = 0 \implies \boxed{m^* = \frac{1}{\beta}\sqrt{\frac{2\ln 2}{s}} = \frac{\beta_c}{\beta} = \frac{T}{T_c}} \tag{15}$$

- Se $\beta \le \beta_c$, então $m^* \ge 1$ cai fora do intervalo; Φ é decrescente em $(0, 1]$ e o mínimo está em $m = 1$: $\Phi(1) = \ln 2 + s\beta^2/2$. Recupera-se a fase paramagnética (com $m = 1$ os blocos têm o tamanho máximo e a estrutura 1RSB é equivalente à RS com $q = 0$).
- Se $\beta > \beta_c$, então $0 < m^* < 1$ e

$$\Phi(m^*) = \frac{\ln 2\,\beta}{\beta_c} + \frac{s\beta\beta_c}{2} = \beta\Big(\frac{\ln 2}{\beta_c} + \frac{s\beta_c}{2}\Big) = \beta\sqrt{2s\ln 2}, \tag{16}$$

  isto é, $f = -\sqrt{2s\ln 2} = e_0$. É exatamente a fase congelada de (10).

A energia na fase congelada, calculada com m fixo no valor estacionário, é $e = \partial_\beta(\beta f) = -s\beta m^* = -s\beta_c = e_0$, e a entropia é zero, como na rota microcanônica.

4.5 O que m significa: a distribuição de sobreposições

No ansatz 1RSB, a distribuição de sobreposições entre duas réplicas reais é

$$P(q) = m\,\delta(q) + (1-m)\,\delta(q-1), \qquad \mathbb{E}\sum_i w_i^2 = 1 - m = 1 - \frac{T}{T_c} \quad (T < T_c), \tag{17}$$

onde $w_i = e^{-\beta E_i}/Z$ são os pesos de Gibbs. A quantidade $Y = \sum_i w_i^2$ é a probabilidade de duas cópias independentes do sistema, na mesma amostra de desordem, estarem na mesma configuração. Acima de T_c, $Y \to 0$ (o peso está espalhado por exponencialmente muitas configurações); abaixo, Y é $O(1)$ e flutua de amostra para amostra (falta de auto-média), com média $1 - T/T_c$ [4]. Este é o conteúdo físico da quebra de simetria de réplicas: um número finito de estados carrega o peso de Gibbs, com pesos aleatórios (distribuição de Poisson–Dirichlet de parâmetro $m = T/T_c$).

5 Rota 3: verificação em N finito, sem réplicas

A terceira rota é numérica e não usa nem a contagem assintótica nem réplicas. Usa-se a identidade

$$\ln Z = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}t}{t}\big(e^{-t} - e^{-tZ}\big), \qquad \mathbb{E}e^{-tZ} = \Big[\mathbb{E}\, e^{-t\,e^{-\beta E}}\Big]^{2^N}, \tag{18}$$

em que a segunda igualdade usa só a independência das 2^N energias. Assim $\mathbb{E}\ln Z_N$ reduz-se a uma integral dupla unidimensional, calculada por quadratura (`rem_quenched_finite_n`, em `float64`, não certificada; o refinamento da malha muda o resultado em menos de 10^{-12} para $N \le 80$ e em 1.8×10^{-7} para $N = 320$).

	$\beta = 1 < \beta_c$		$\beta = 2.5 > \beta_c$	
N	f_N	$f_N - f_\infty$	f_N	$(f_N - f_\infty)\,N/\ln N$
10	-0.9393895198	3.8×10^{-3}	-0.7518136252	0.3507
20	-0.9429191509	2.3×10^{-4}	-0.7850089545	0.3174
40	-0.9431452120	2.0×10^{-6}	-0.8046381938	0.3027
80	-0.9431471802	3.3×10^{-10}	-0.8163281569	0.2962
160	-0.9431471806	$< 10^{-13}$	-0.8232418458	0.2936
320	-0.9431471806	$< 10^{-13}$	-0.8272777572	0.2927
∞	-0.9431471806		-0.8325546112	0.300 (previsto)

Tabela 1: $f_N = -\frac{1}{\beta N}\mathbb{E}\ln Z_N$ em $s = \frac12$. A linha $N = \infty$ é a fórmula (10). Note que $f_\infty(\beta = 1) = -(\ln 2 + 1/4)$.

As duas fases se distinguem claramente pela forma da convergência:

- **Fase paramagnética**: convergência exponencialmente rápida em N, como esperado quando Z é soma de exponencialmente muitos termos e se concentra em torno de $\mathbb{E}Z$.
- **Fase congelada**: correção $O(\ln N/N)$. Ela vem da estatística de extremos: o mínimo de $M = 2^N$ gaussianas de desvio $\sigma = \sqrt{sN}$ é $-\sigma\big[\sqrt{2\ln M} - \frac{\ln\ln M + \ln 4\pi}{2\sqrt{2\ln M}}\big] + O(1)$, o que dá $e_{\min} = e_0 + \frac{\sqrt{s}}{2\sqrt{2\ln 2}}\frac{\ln N}{N} + O(1/N)$. Em $s = \frac12$ o coeficiente é $\frac{1}{4\sqrt{\ln 2}} = 0.300$; a tabela mostra $(f_N - f_\infty)N/\ln N$ aproximando-se de 0.293 em $N = 320$, com o resíduo compatível com termos $O(1/N)$. Abaixo de T_c, $\ln Z = -\beta E_{\min} + O(1)$, porque a soma dos pesos relativos ao mínimo converge (processo de Poisson), logo a mesma correção aparece em f_N.

6 Rota 4: demonstração formal em Lean

O teorema de Derrida está demonstrado em Lean 4 com Mathlib, em `docs/rem/lean/` (`lake build`). As únicas dependências axiomáticas são as três padrão do Mathlib (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`); não há `sorry`. O arquivo `Check.lean` imprime essa lista.

Formulação. Para cada N há um espaço de probabilidade (Ω_N, P_N) e 2^N variáveis $g_{N,i}$ mensuráveis com lei $\mathcal{N}(0,1)$, *duas a duas* independentes (não se usa independência conjunta). Com $a \ge 0$,

$$Z_N = \sum_i e^{a\sqrt{N}\,g_{N,i}}, \qquad \frac{1}{N}\,\mathbb{E}\ln Z_N \xrightarrow[N\to\infty]{} \text{pressure}(a) = \begin{cases} \ln 2 + a^2/2, & a \le \sqrt{2\ln 2}, \\ a\sqrt{2\ln 2}, & a > \sqrt{2\ln 2}. \end{cases}$$

Com $E_i = -\sqrt{sN}\,g_i$ e $a = \beta\sqrt{s}$ isto é $-\beta f$ de (10); o lema `pressure_beta` reescreve pressure$(\beta\sqrt{s})$ com $\beta_c = \sqrt{2\ln 2/s}$.

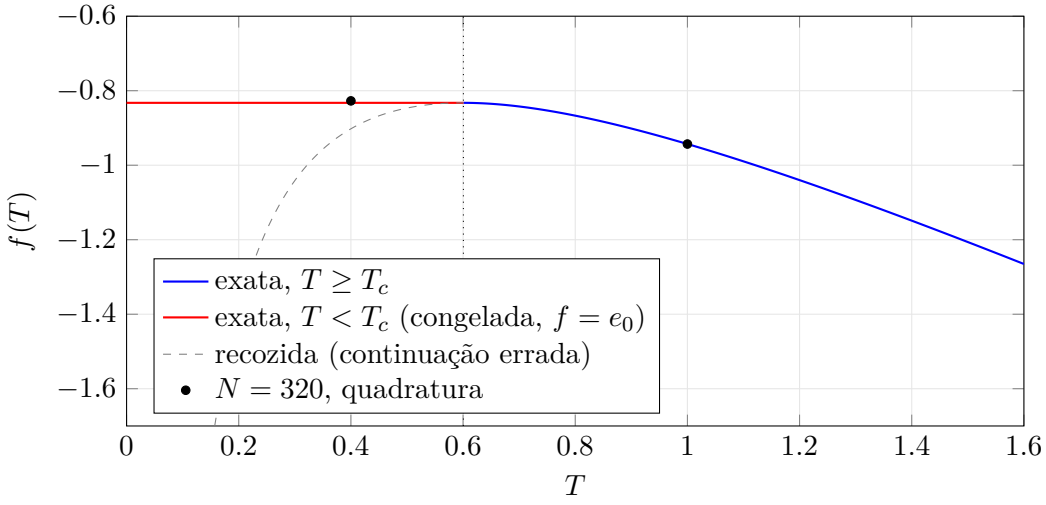


Figura 1: Energia livre do REM em $s = \frac{1}{2}$. A curva recozida ($-T \ln 2 - 1/(4T)$) passa *abaixo* do valor congelado para $T < T_c$, o que corresponde a entropia negativa. Os pontos são $f_{N=320}$ em $T = 1$ e $T = 0.4$; o ponto de baixa temperatura está acima do limite pela correção $\ln N/N$.

Estrutura da prova.

1. `upper_bound` (`REM/Upper.lean`): para *todo* N e todo $m \in (0, 1]$,

$$\mathbb{E} \ln Z \leq \frac{\ln M}{m} + \frac{mt^2}{2}, \qquad M = \#\text{configurações},$$

   isto é, $\frac{1}{N}\mathbb{E} \ln Z_N \leq \Phi(m)$: o funcional 1RSB das réplicas é uma cota superior rigorosa em N finito, que é a forma que a cota de Guerra para quebra de simetria de réplicas toma no REM. Aqui ela é provada pelo caminho elementar, não pela interpolação: $m \ln Z = \ln Z^m \leq Z^m/K - 1 + \ln K$ (reta tangente do logaritmo), $Z^m \leq \sum_i e^{mtg_i}$ (subaditividade de $x \mapsto x^m$, $m \leq 1$) e $\mathbb{E}e^{mtg} = e^{m^2t^2/2}$ (função geradora gaussiana do Mathlib), com $K = Me^{m^2t^2/2}$. Esta metade não usa independência.

2. `freeEntropy_le` (`REM/Limit.lean`): com $m = 1$ se $a \leq \sqrt{2 \ln 2}$ e $m = \sqrt{2 \ln 2}/a = \beta_c/\beta$ caso contrário, a cota vira $\frac{1}{N}\mathbb{E} \ln Z_N \leq \text{pressure}(a)$ para todo $N \geq 1$. A escolha de m é o ponto de quebra 1RSB.

3. `lower_bound` (`REM/Lower.lean`): para o limiar θ, seja $K = \#\{i : g_i \geq \theta\}$, $q = \mathbb{E}K = M\,\gamma[\theta, \infty)$. A independência dois a dois dá $\operatorname{Var} K \leq q$; Chebyshev dá $P(K \leq q/2) \leq 4/q$; fora desse conjunto $Z \geq Ke^{t\theta}$, e em todo lugar $\ln Z \geq tg_{i_0}$. Resulta

$$\mathbb{E} \ln Z \geq \Big(\ln \frac{q}{2} + t\theta\Big)\Big(1 - \frac{4}{q}\Big) - t\,\mathbb{E}|g|.$$

   A cauda é limitada por baixo pela densidade em $[\theta, \theta + 1]$: $\gamma[\theta, \infty) \geq e^{-(\theta+1)^2/2}/\sqrt{2\pi}$ (`tail_ge`).

4. `freeEntropy_ge_eventually`: com $\theta = x\sqrt{N}$ e $0 \leq x < \sqrt{2 \ln 2}$, o lado direito dividido por N converge para $\psi(x) = \ln 2 - x^2/2 + ax$, e o número esperado de níveis $b_N = 2^N e^{-(x\sqrt{N}+1)^2/2}/\sqrt{2\pi}$ diverge. É o argumento de primeiro e segundo momento da Seção 3, sem o método de Laplace.

5. `tendsto_freeEntropy`: $\text{pressure}(a) = \sup_{0 \leq x < \sqrt{2 \ln 2}} \psi(x)$ (atingido em $x = a$ na fase paramagnética, aproximado por $x \uparrow \sqrt{2 \ln 2}$ na fase congelada), o que fecha o limite.

6. `tendsto_freeEntropy_canonical` (`REM/Model.lean`): as hipóteses não são vazias; o teorema vale no modelo canônico $\Omega_N = \mathbb{R}^{2^N}$ com a medida produto de gaussianas.

7 Resultados do `replicant` e conferência

grandeza	valor ($s = \frac{1}{2}$)	rótulo
$\beta_c = 2\sqrt{\ln 2}$	1.6651092223153955127	exact-by-literature
$T_c = 1/(2\sqrt{\ln 2})$	0.60056120439322489743	exact-by-literature
$e_0 = f(T < T_c) = -\sqrt{\ln 2}$	−0.83255461115769775635	exact-by-literature
$f(\beta = 1) = -(\ln 2 + \frac{1}{4})$	−0.94314718055994530942	exact-by-literature (RS, $q = 0$)
$m(\beta = 2.5) = \beta_c/2.5$	0.66604368892615820508	exact-by-literature (1RSB)
$q_0,\ q_1\ (\beta > \beta_c)$	0, 1	exact-by-literature (1RSB)

Tabela 2: Saída de `python3 -m replicant run rem --param beta=1.0` e `--param beta=2.5`.

O pacote compara a sua saída com três valores do banco de referências, todos concordando com tolerância 10^{-20}:

chave	calculado	banco	fonte
`tc_derrida`	0.6005612043932249	0.6005612043932249	Derrida 1980, Sec. 4
`ground_energy_derrida`	−0.8325546111576978	−0.8325546111576978	Derrida–Mottishaw, Eq. (3)
`m_times_beta_over_beta_c`	1.0	1	Derrida–Mottishaw, Eqs. (4)–

Estatuto de cada afirmação.

- A energia livre (10) é um **teorema**: a rota microcanônica da Seção 3 é rigorosa (completada por argumentos de primeiro e segundo momento), e o enunciado está **verificado formalmente** em Lean (Seção 6).
- A rota de réplicas da Seção 4 é de **nível físico**: a continuação $n \to 0$ e a escolha do ansatz 1RSB não são provadas. O REM é justamente o caso em que ela pode ser conferida contra um teorema, e ela acerta f, β_c, e_0 e o ponto de quebra $m = T/T_c$.
- A verificação em N finito (Seção 5) é **numérica** em `float64`, não certificada; sua função é mostrar, independentemente das duas rotas analíticas, a convergência para (10) e a correção $\ln N/N$ na fase congelada.

8 Como reproduzir

```
cd tools
python3 -m replicant run rem                    # beta_c, T_c e checagens do banco
python3 -m replicant run rem --param beta=1.0   # fase paramagnetica
python3 -m replicant run rem --param beta=2.5   # fase congelada, 1RSB
python3 -m replicant run rem --latex rem.tex --pdf
python3 -c "from replicant.families.rem import rem_quenched_finite_n as F; \
            print(-F(2.5, 320, 0.5)/2.5)"
cd ../docs/rem/lean
lake build && lake env lean Check.lean          # prova formal; imprime os axiomas
```

Referências

[1] B. Derrida, *Random-energy model: limit of a family of disordered models*, Phys. Rev. Lett. **45**, 79 (1980); *The random energy model*, Phys. Rep. **67**, 29 (1980).

[2] B. Derrida, *Random-energy model: an exactly solvable model of disordered systems*, Phys. Rev. B **24**, 2613 (1981).

[3] M. Mézard, G. Parisi e M. A. Virasoro, *Spin Glass Theory and Beyond*, World Scientific (1987).

[4] B. Derrida e P. Mottishaw, *Finite size corrections in the random energy model and the replica approach*, J. Stat. Mech. (2015) P01021, arXiv:1410.1432.